

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.5

Onderzoek de convergentie van:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$$

Voor $n \geq 2$ geldt:

$$\ln n \leq n$$

Dus:

$$0 \leq \frac{\ln n}{n^3} \leq \frac{n}{n^3}$$

$$\frac{\ln n}{n^3} \leq \frac{1}{n^2}$$

We weten dat:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ convergeert.}$$

Omdat:

$$0 \leq \frac{\ln n}{n^3} \leq \frac{1}{n^2}$$

convergeert de reeks volgens het vergelijkingscriterium.

Dus:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \text{ convergeert.}$$

References